

Управление загрузкой системы

Майоров Дмитрий Андреевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	10

Список иллюстраций

2.1		6
2.2		6
2.3		6
2.4		7
2.5		7
2.6		7
2.7		7
2.8		7
2.9		8
2.10		8
2.11		8
2.12		9

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки работы с загрузчиком системы GRUB2.

2 Выполнение лабораторной работы

Запускаем терминал, получаем полномочия администратора. В файле /etc/default/grub устанавливаем параметр GRUB_TIMEOUT=10. Далее записываем изменения в GRUB2 с помощью следующей команды

```
root@mayorovd:~# grub2-mkconfig > /boot/grub2/grub.cfg
Generating grub configuration file ...
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
done
root@mayorovd:~#
```

Рисунок 2.1

Перезагружаем систему. В меню GRUB выбираем строку с текущей версией ядра и открываем редактирование. В нужной строке вводим следующую команду и удаляем опции rhgb и quit.

```
linux ($root)/vmlinuz-6.12.0-124.20.1.el10_1.x86_64 root=/dev/mapper/r1-root
t ro resume=UUID=5e00285a-117f-45aa-88e3-8a649c7bd33f rd.lvm.lv=r1/root rd.\
lvm.lv=r1/swap_crashkernel=2G-64G:256M,64G-:512M systemd.unit=rescue.target\
```

Рисунок 2.2

Смотрим список всех файлов модулей загруженных в настоящее время

```
mayorovd@mayorovd:~$ systemctl list-units
UNIT
proc-sys-fs-binfmt_misc.automount
sys-devices-pci0000:00-0000:00:01.1-ata1-host0-target0:
```

Рисунок 2.3

Смотрим задействованные переменные среды оболочки

```
mayorovd@mayorovd:~$ systemctl show-environment
LANG=en_US.UTF-8
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin
XDG_DATA_DIRS=/var/lib/flatpak/exports/share:/usr/local/s>
```

Рисунок 2.4

Перезагружаем систему. В меню GRUB выбираем строку с текущей версией ядра и открываем редактирование. В нужной строке вводим следующую команду и удаляем опции rhgb и quit.

```
linux ($root)/vmlinuz-6.12.0-124.20.1.el10_1.x86_64 root=/dev/mapper/r1-root
t ro resume=UUID=5e00285a-117f-45aa-88e3-8a649c7bd33f rd.lvm.lv=r1/root rd.\
lvm.lv=r1/swap crashkernel=2G-64G:256M,64G-:512M systemd.unit=emergency.tar\
get
```

Рисунок 2.5

Смотрим список всех файлов модулей загруженных в настоящее время

```
mayorovd@mayorovd:~$ systemctl list-units
UNIT
proc-sys-fs-binfmt_misc.automount
sys-devices-pci0000:00-0000:00:01.1-ata1-host0-target0:
sys-devices-pci0000:00-0000:00:03.0-net-enp0s3.device
```

Рисунок 2.6

Перезагружаем систему. В меню GRUB выбираем строку с текущей версией ядра и открываем редактирование. В нужной строке вводим следующую команду и удаляем опции rhgb и quit.

```
linux ($root)/vmlinuz-6.12.0-124.20.1.el10_1.x86_64 root=/dev/mapper/r1-root
t ro resume=UUID=5e00285a-117f-45aa-88e3-8a649c7bd33f rd.lvm.lv=r1/root rd.\
lvm.lv=r1/swap_crashkernel=2G-64G:256M,64G-:512M rd.break
```

Рисунок 2.7

Получаем доступ к системному образу для чтения и записи

```
Give root password for maintenance
(or press Control-D to continue):
sh-5.2# mount -o remount,rw /sysroot_
```

Рисунок 2.8

Делаем содержимое каталога /sysimage новым корневым каталогом и устанавливаем новый пароль



```
sh-5.2# chroot /sysroot
sh-5.2# passwd
New password:
Retype new password:
```

Рисунок 2.9

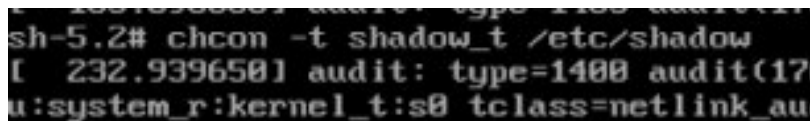
Загружаем политику SELinux



```
sh-5.2# load_policy -f
[ 164.444257] audit: type=1404 audit(1766141683.389:2): enforcing=1 old_enf=0
[ 164.542792] SELinux: policy capability network_peer_controls=1
[ 164.543871] SELinux: policy capability open_perms=1
[ 164.543322] SELinux: policy capability extended_socket_class=1
```

Рисунок 2.10

Вручную устанавливаем правильный тип контекста для /etc/shadow



```
sh-5.2# chcon -t shadow_t /etc/shadow
[ 232.939658] audit: type=1400 audit(1766141683.389:3): u:system_r:kernel_t:s0 tclass=netlink_audit
```

Рисунок 2.11

Перезагружаем систему и входим под новым паролем

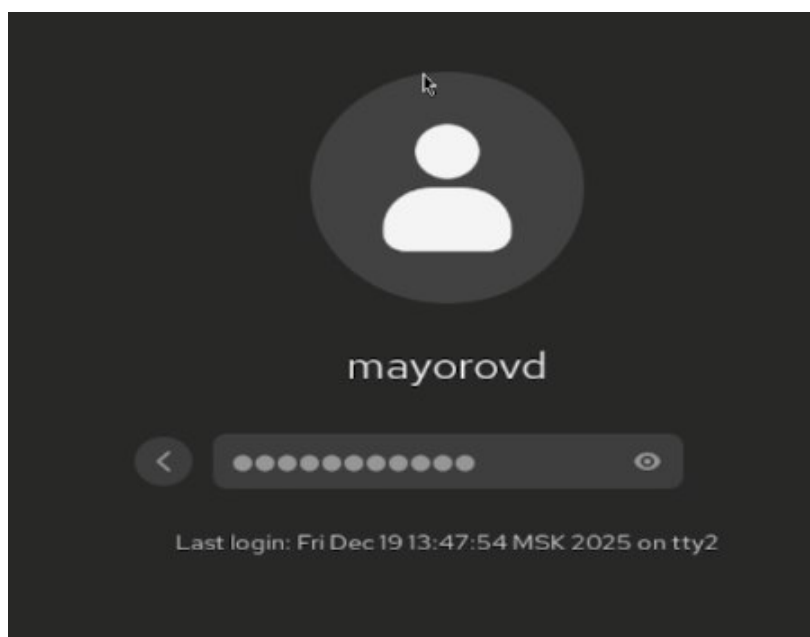


Рисунок 2.12

3 Выводы

Получены навыки работы с загрузчиком системы GRUB2.

...